

PHÂN TÍCH DÁNG ĐI ĐỂ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TẾ NGÃ BẰNG OPENPOSE VÀ HỌC SÂU

Trần Thanh Tùng
University of Information Technology, VNU-HCMC, Vietnam

What ?

Chúng tôi đề xuất một hệ thống phân tích dáng đi từ video nhằm **dự đoán sớm nguy cơ té ngã**.

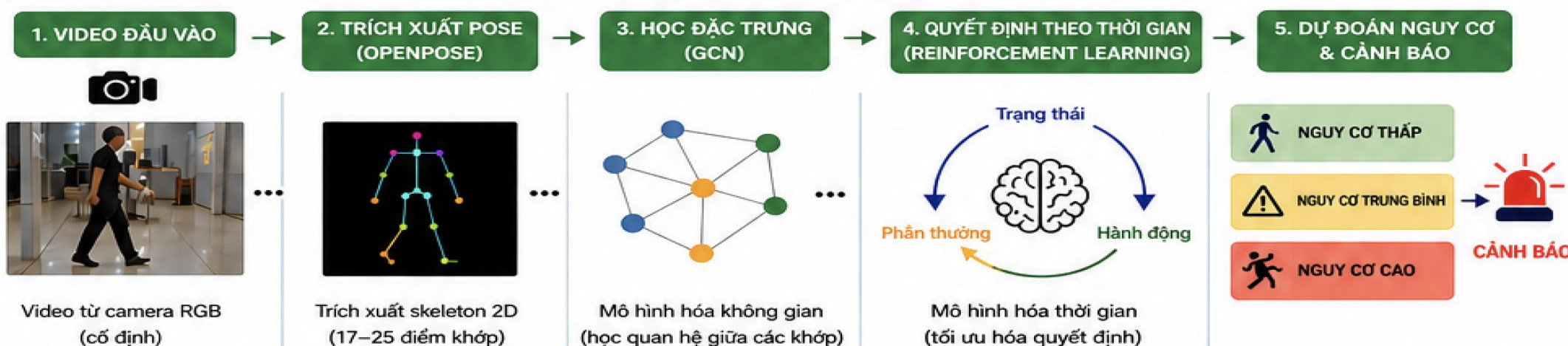
Hệ thống bao gồm:

- Trích xuất khung xương (skeleton) từ video bằng OpenPose
- Học đặc trưng không gian – thời gian của chuyển động
- Ứng dụng mô hình lai **GCN + Reinforcement Learning**
- Phân loại mức độ rủi ro: *Thấp / Trung bình / Cao*

Why ?

- Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương ở người cao tuổi
- Phần lớn hệ thống hiện tại chỉ **phát hiện sau khi xảy ra**
- Thiết bị đeo (wearables) gây bất tiện và thiếu ổn định
- Cần một giải pháp **không xâm lấn – dự đoán sớm – hoạt động realtime**

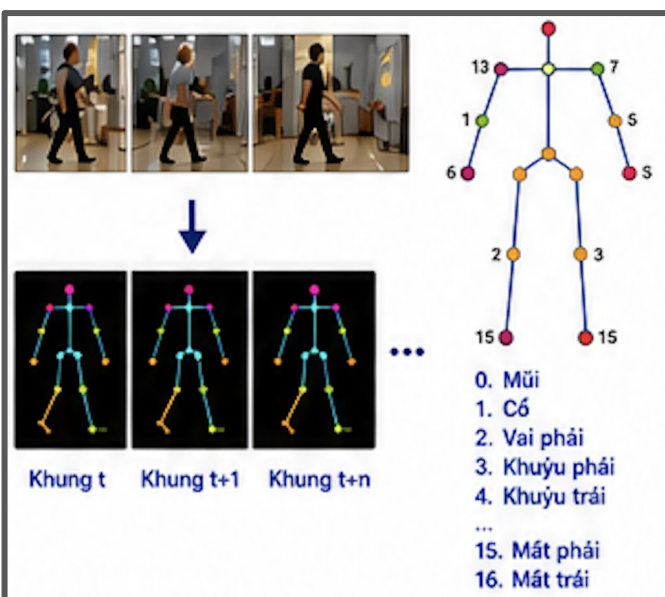
Overview



Description

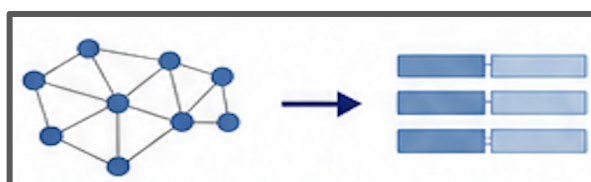
1. Pose & Feature Extraction

- Sử dụng OpenPose để trích xuất 2D skeleton (17–25 keypoints)
- Biểu diễn chuyển động dưới dạng chuỗi khớp theo thời gian
- Chuẩn hóa và lọc nhiễu dữ liệu



2. Hybrid Model (GCN + RL)

- GCN**: học quan hệ không gian giữa các khớp



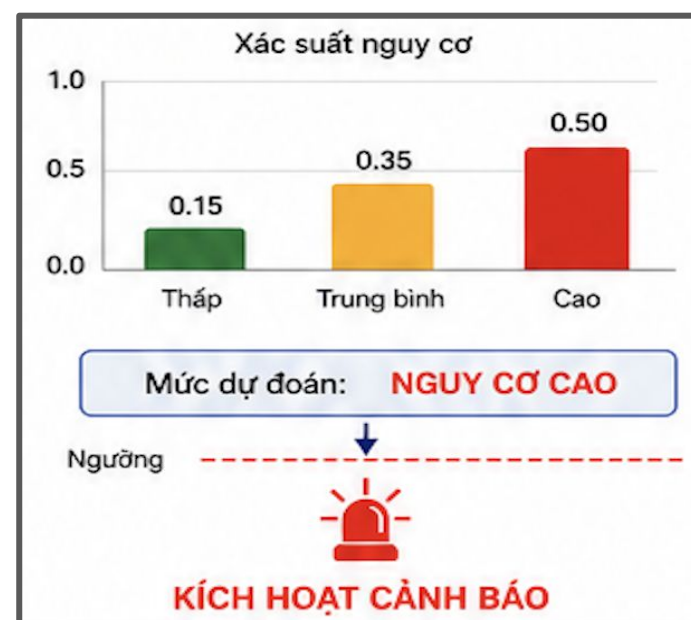
- RL**: tối ưu quyết định dựa trên chuỗi chuyển động
- Kết hợp giúp mô hình hiểu **dáng đi + hành vi động học**



3. Risk Prediction

Phân loại 3 mức nguy cơ:

- Low Risk
- Medium Risk
- High Risk



KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Độ chính xác > 85%
F1-score > 0.8
- Đánh giá trên bộ dữ liệu chuẩn:
 - UR-Fall
 - UP-Fall
- Giao diện thử nghiệm cảnh báo sớm (GUI hoặc ứng dụng nhỏ).
- Hoạt động realtime với độ trễ thấp.

ỨNG DỤNG

- Viện dưỡng lão, bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng.
- Nhà thông minh – giám sát người cao tuổi tại nhà.
- Theo dõi sức khỏe từ xa (Telehealth).
- Hỗ trợ chăm sóc chủ động, giảm thiểu rủi ro và chi phí y tế.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cấp mô hình 3D Skeleton để tăng độ chính xác.
- Mở rộng và thu thập dữ liệu người Việt Nam.
- Tối ưu và triển khai trên thiết bị biên (Edge AI: Jetson Nano, Raspberry Pi).
- Kết hợp thêm cảm biến và ngữ cảnh môi trường.